

Énoncé de TPI d'exemple

Atelier Web

Semestre de printemps – Année 2025-2026

1 Descriptif complet du projet

Le projet doit répondre aux spécifications indiquées ci-dessous, tant au niveau des étapes de sa réalisation qu'au niveau de ses objectifs et de son contenu.

- **Planification**

- Analyse : env. 12h ;
- Implémentation : env. 38h ;
- Test : env. 11h ;
- Documentation : env. 24h.

Attention, les nombres d'heures indiqués ci-dessus sont indicatifs et peuvent donc être légèrement différents au sein de votre planning.

Contraintes : À la fin du premier jour de travail, vous devez impérativement envoyer par email un planning détaillé prévisionnel de l'organisation de votre projet aux experts et à l'enseignante.

- **Méthodologie de gestion de projet**

Dans le cadre de ce travail, vous devez appliquer une méthodologie de gestion de projet. À vous de choisir la méthodologie la plus appropriée pour la réalisation de votre TPI.

- **Description de l'application**

Vous avez été mandaté par une startup fictive de Genève nommée « **Packet Delivery** » désirant débiter son activité en lien avec la livraison de colis à destination de particuliers dans la ville de Genève. Cette startup vous engage pour réaliser son application web, portant le même nom, qui permet (1) de créer, de modifier et de supprimer des paquets à livrer, (2) d'attribuer des paquets à livrer à des livreurs, (3) d'élaborer des routes de livraison par les livreurs et (4) de valider la livraison des paquets par les livreurs.

Technologies à utiliser : Cette application web doit être implémentée en utilisant les technologies, les normes et les bonnes pratiques en développement web (*HTML*, *CSS*, *JavaScript* et *PHP*) et en sécurité présentées à l'école. De plus, elle doit interagir avec une base de données relationnelle *MariaDB* (ou *MySQL*). L'environnement virtuel *WSL2* ainsi que le client *phpMyAdmin* peuvent également être utilisés lors de ce TPI. En outre, l'utilisation d'une carte interactive *Leaflet*¹ est indispensable pour la réalisation de ce projet ainsi

¹ Lien vers la librairie JavaScript Leaflet : <https://leafletjs.com>

que l'utilisation d'une API de géocodage (*geocoding* en anglais). L'utilisation de la librairie JavaScript *Bootstrap*² est également autorisée. L'application web doit respecter le pattern Modèle-Vue-Contrôleur et éventuellement utiliser une API REST pour gérer l'accès aux données de la base de données ou le framework PHP Slim (leur conception et/ou leur utilisation ont été présentées à l'école). Pour terminer, l'application web et la base de données peuvent fonctionner en local sur l'ordinateur.

Cette application web doit scrupuleusement respecter toutes les indications exposées dans les pages suivantes.

Afin de faciliter la lecture de la description de l'application, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

1. Description des utilisateurs et des scénarios métier

Cette application web peut être utilisée par deux types d'utilisateurs : les employés administratifs et les livreurs de la startup. Les employés administratifs vont s'occuper de la gestion des paquets. Cela inclut la création, la modification, la suppression des paquets à livrer ainsi que l'attribution d'un paquet à livrer à un livreur spécifique. Quant aux livreurs, ils pourront gérer leur route de livraison pour une journée spécifique et modifier les statuts des paquets à livrer durant une journée précise.

2. Description des fenêtres de l'application

Cette application web doit contenir plusieurs fenêtres qui répondent aux indications exposées dans les pages suivantes. Pour débiter, le schéma global des fenêtres majeures de l'application (la liste n'est pas exhaustive) est présenté ci-dessous. Les flèches grises représentent des liens de communication entre celles-ci.

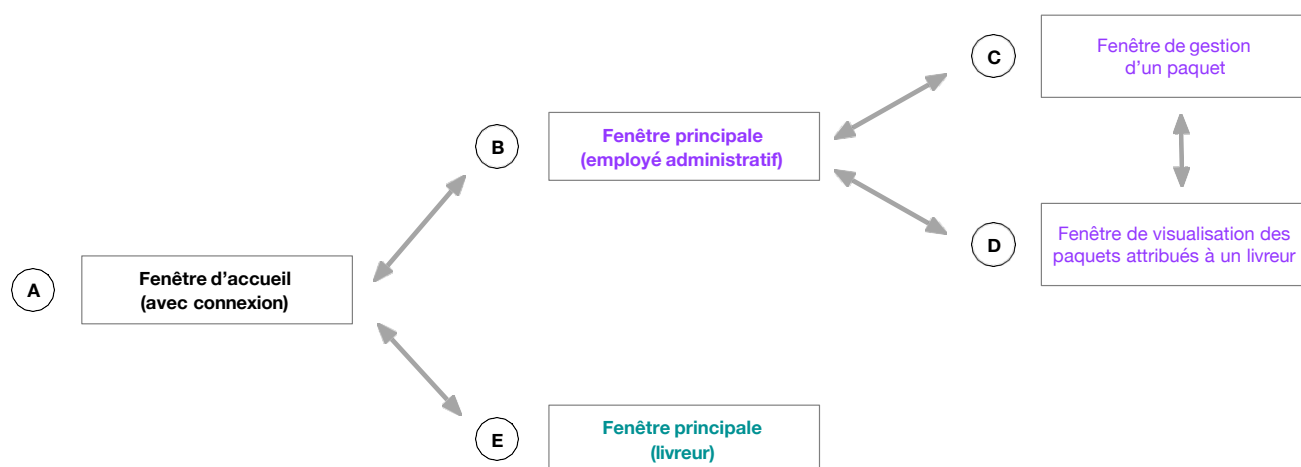


Figure 1 : Description des fenêtres majeures de l'application web

² Lien vers la librairie JavaScript Bootstrap : <https://getbootstrap.com>

A. Description de la fenêtre d'accueil de l'application web

Cette fenêtre principale, qui s'ouvre automatiquement au lancement de l'application web, contient :

- Le logo de l'application (à télécharger directement sur Flaticon³) ainsi que son intitulé « **Packet Delivery** » (au centre de la fenêtre) ;
- Un formulaire contenant :
 - Un champ permettant d'entrer l'adresse email de l'utilisateur ;
 - Un champ permettant d'entrer le mot de passe de l'utilisateur ;
 - Un bouton pour se connecter à l'application web (qui mènera à la **fenêtre B** ou à la **fenêtre E** en fonction du type d'utilisateur connecté) ;
- *Un bouton pour s'inscrire à l'application** ;
- *Un lien pour modifier son mot de passe en cas d'oubli** ;
- Un descriptif textuel présentant une courte description de l'application et ses fonctionnalités principales ;
- Les crédits (nom de la startup fictive avec le logo copyright et l'année en cours).

**Attention, les parties concernant l'inscription et la modification du mot de passe en cas d'oubli ne seront pas à implémenter dans le cadre de ce TPI. Cela implique que des utilisateurs fictifs (employés administratifs et livreurs) doivent être insérés au sein de la base de données lors de la création des données qui servent à tester l'application web.*

B. Description de la fenêtre principale de l'application web (employé administratif)

Dans le cas où un utilisateur de type **employé administratif** s'est connecté avec succès à l'application web (depuis la **fenêtre A**), la fenêtre principale de l'application s'affiche. Celle-ci contient trois parties distinctes :

- **Header** : Le prénom et le nom de l'utilisateur connecté sont affichés sur la partie gauche du header avec le mot « Bonjour » qui les précède. Le logo de l'application est affiché au milieu du header. Pour terminer, un bouton pour se déconnecter de l'application web est affiché sur la partie droite du header.

³ Lien pour télécharger le logo de l'application web sur Flaticon : https://www.flaticon.com/free-icon/array_3024093?term=packet&page=1&position=65&origin=search&related_id=3024093

- **Centre de la page** : Le centre de la page est divisé en deux parties égales : une partie concernant les paquets enregistrés dans l'application et une partie concernant les livreurs. Pour chaque partie, nous avons une barre de recherche (soit par numéro de paquet postal pour la partie concernant les paquets, soit par nom et/ou prénom de livreur pour la partie concernant les livreurs), une liste (soit la liste des paquets, avec leur numéro postal et leur statut affichés en fonction de leur date de livraison – le paquet ayant la date la plus récente en premier – et de leur numéro postal – ordre croissant – pour la partie concernant les paquets, soit la liste des livreurs, avec leur nom et leur prénom, pour la partie concernant les livreurs – ordre alphabétique des noms et prénoms). Il est possible de sélectionner un élément à la fois sur les deux listes. Deux boutons sont affichés à droite de la première liste et permettent d'ajouter un nouveau paquet et de modifier/supprimer un paquet. Un seul bouton est affiché à droite de la deuxième liste et permet de visualiser la liste des paquets attribués à un livreur. Cela déclenche donc automatiquement l'ouverture de la **fenêtre C** (pour l'ajout, la modification ou la suppression d'un paquet après l'avoir sélectionné dans la première liste) et l'ouverture de la **fenêtre D** (pour la visualisation des paquets attribués à un livreur après avoir sélectionné un livreur dans la deuxième liste).
- **Footer** : Les crédits (nom de la startup fictive avec le logo copyright et l'année en cours).

Afin d'illustrer plus concrètement cette fenêtre, vous trouvez ci-dessous une image permettant de détailler tous les éléments présentés ci-dessus (les couleurs, les boutons et logos peuvent être adaptés). *Source des icônes : Flaticon.*⁴

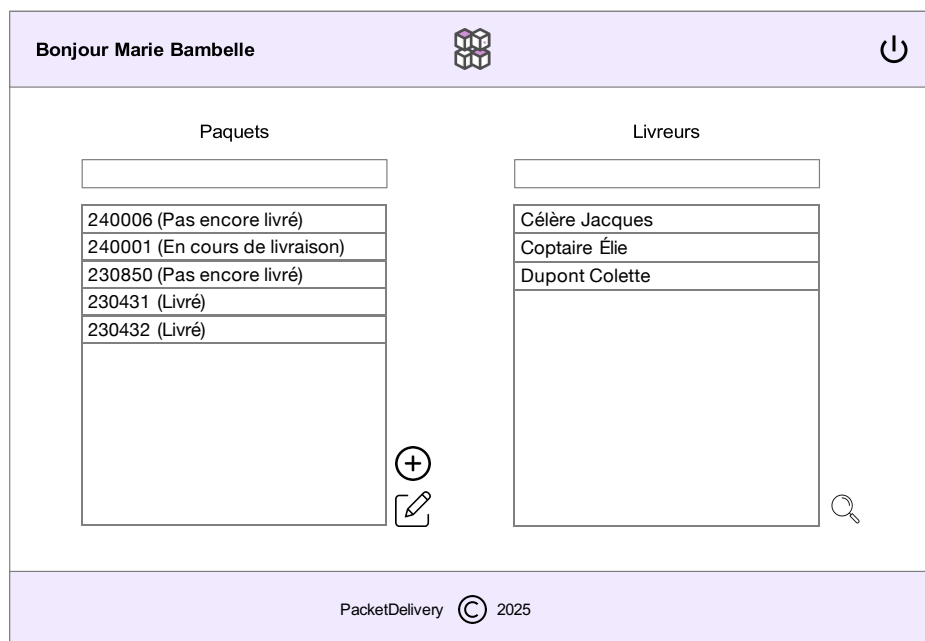


Figure 2 : Fenêtre principale de l'application web (employé administratif)

⁴ Liens vers les différentes icônes présentées dans la figure 2 de l'application web :

- (1) https://www.flaticon.com/free-icon/add_992651?term=plus&page=1&position=9&origin=search&related_id=992651
- (2) https://www.flaticon.com/fr/icone-gratuite/editer_1159633?related_id=1159633
- (3) https://www.flaticon.com/free-icon/search_9820843?term=loupe&page=1&position=23&origin=search&related_id=9820843
- (4) https://www.flaticon.com/free-icon/onoff-button_1228?term=shutdown&page=1&position=2&origin=search&related_id=1228
- (5) https://www.flaticon.com/free-icon/copyright_1294391?term=copyright&page=1&position=2&origin=search&related_id=1294391

Déconnexion de l'utilisateur connecté : Si l'utilisateur appuie sur le bouton de déconnexion tout en haut à droite au niveau du header, il est automatiquement déconnecté et la **fenêtre A** s'affiche à nouveau.

Statut d'un paquet : Un paquet peut avoir un des trois statuts suivants : « Pas encore livré », « En cours de livraison » et « Livré ». Le premier statut est indiqué dès la création d'un paquet. Lorsque la date de livraison est celle du jour actuel et qu'une route de livraison a été créée par un livreur, le deuxième statut est indiqué. Le troisième statut sera indiqué quand un livreur valide formellement la livraison.

Indications complémentaires : Il est impossible de modifier un paquet qui a déjà été livré. Il est en revanche possible de visualiser les données d'un paquet déjà livré (dans ce cas la **fenêtre C** s'ouvre après avoir appuyé sur le bouton  mais le bouton de modification du paquet est grisé). Il est également impossible de supprimer un paquet qui est attribué à un livreur et dont la date du jour est la date de livraison (le bouton de suppression d'un paquet doit être grisé dans ce cas).

C. Description de la fenêtre de gestion d'un paquet (employé administratif)

Pour information, cette fenêtre s'affiche en mode « **Ajout d'un paquet** » après avoir cliqué sur le bouton  de la **fenêtre B**. Cependant, cette fenêtre s'affiche en mode « **Modification / suppression d'un paquet** » après avoir cliqué sur le bouton  de la **fenêtre B** tout en ayant sélectionné un paquet dans la liste des paquets au préalable ou lorsque la visualisation d'un paquet est souhaitée au niveau de la **fenêtre B** ou de la **fenêtre D** avec les boutons grisés en conséquence (voir la description de cette fenêtre dans les pages suivantes).

Cette fenêtre contient trois parties distinctes :

- **Header :** Le prénom et le nom de l'utilisateur connecté sont affichés sur la partie gauche du header avec le mot « Bonjour » qui les précède. Le logo de l'application est affiché au milieu du header. Un bouton pour se déconnecter de l'application web est affiché sur la partie droite du header. Pour terminer, un bouton retour est affiché sur le côté droit du header et avant le bouton de déconnexion pour retourner sur la **fenêtre B** ou la **fenêtre D**. *Un message d'alerte doit être affiché si un retour sur la **fenêtre B** ou la **fenêtre D** est demandé et que le paquet est en cours d'édition.*
- **Centre de la page :** Un formulaire d'ajout ou de modification / suppression de paquet est affiché au centre permettant d'ajouter ou de modifier les données suivantes à propos de ce paquet. Les champs sont préremplis dans le cas d'une modification, d'une suppression ou d'une visualisation. Ce centre de page contient plus précisément :
 - Le numéro postal du paquet ;

- Le nom du destinataire ;
- Le prénom du destinataire ;
- L'adresse du destinataire ;
- Un bouton permettant de convertir l'adresse indiquée dans le champ précédent en latitude et longitude (avec un champ qui affiche la latitude et la longitude dès qu'elles ont été trouvées ou un message d'erreur dans le cas contraire – tant que la latitude et la longitude n'ont pas été trouvées, il est impossible d'ajouter ou de modifier le paquet) ;
- Un calendrier permettant de sélectionner une date de livraison (la date de livraison doit être comprise entre le lendemain de la date du jour actuel et trois jours après la date du jour actuel au maximum – du lundi au vendredi uniquement) ;
- Une liste déroulante permettant de sélectionner les livreurs disponibles (soit les livreurs qui ne possèdent pas encore 10 paquets en livraison pour la date de livraison sélectionnée) ;
- Un bouton d'ajout d'un paquet si et seulement si la fenêtre est en mode « Ajout d'un paquet » ;
- Deux boutons de modification et de suppression d'un paquet si et seulement si la fenêtre est en mode « Modification / suppression d'un paquet » (un message d'alerte est affiché en cas de demande de suppression d'un paquet pour s'assurer du souhait de l'utilisateur) qui peuvent être grisés dans le cas d'une visualisation.
- **Footer** : Les crédits (nom de la startup fictive avec le logo copyright et l'année en cours).

Dans le cas où tous les livreurs sont indisponibles (pour rappel un livreur est indisponible pour une date dans le cas où il a 10 paquets à livrer pour cette date) pour une date indiquée, la date de livraison prévue doit être modifiée.

Si les formats des données insérées ne sont pas corrects, des messages d'erreur doivent être affichés en conséquence. Chaque ajout de paquet, toute modification apportée à un paquet et toute suppression de paquet doivent être reportés dans la base de données.

Lorsque l'utilisateur revient sur la **fenêtre B** ou la **fenêtre D** après avoir ajouté un nouveau paquet, modifié ou supprimé un paquet, la liste des paquets doit être mise à jour.

D. Description de la fenêtre de visualisation des paquets attribués à un livreur (employé administratif)

Pour information, cette fenêtre s'affiche après avoir cliqué sur le bouton  de la **fenêtre B** tout en ayant sélectionné un livreur dans la liste des livreurs au préalable.

Cette fenêtre contient trois parties distinctes :

- **Header** : Le prénom et le nom de l'utilisateur connecté sont affichés sur la partie gauche du header avec le mot « Bonjour » qui les précède. Le logo de l'application est affiché au milieu du header. Un bouton pour se déconnecter de l'application web est affiché sur la partie droite du header. Pour terminer, un bouton retour est affiché sur le côté droit du header et avant le bouton de déconnexion pour retourner sur la **fenêtre B**.
- **Centre de la page** : Les informations présentées ci-dessous doivent être affichées.
 - Le nom du livreur ;
 - Le prénom du livreur ;
 - Un champ permettant de sélectionner une date de jour de livraison (attention, une date peut être sélectionnée dans le passé pour vérifier l'état des paquets livrés et visualiser des historiques de livraison) ;
 - Une liste contenant les 10 paquets au maximum attribué au livreur pour la date sélectionnée au préalable avec leur statut.
- **Footer** : Les crédits (nom de la startup fictive avec le logo copyright et l'année en cours).

Si l'utilisateur sélectionne un paquet dans la liste des paquets du livreur, la **fenêtre C** s'affiche et indique les informations du paquet en mode visualisation. Le bouton retour de la **fenêtre C** permet de revenir à la **fenêtre D**. Si des modifications ont été effectuées dans la **fenêtre C**, elles doivent apparaître dans la **fenêtre D**.

E. Description de la fenêtre principale de l'application web (livreur)

Dans le cas où un utilisateur de type **livreur** s'est connecté avec succès à l'application web (depuis la **fenêtre A**), la fenêtre principale de l'application s'affiche. Celle-ci contient trois parties distinctes :

- **Header** : Le prénom et le nom de l'utilisateur connecté sont affichés sur la partie gauche du header avec le mot « Bonjour » qui les précède. Le logo de l'application est affiché au milieu du header. Pour terminer, un bouton pour se déconnecter de l'application web est affiché sur la partie droite du header.
- **Centre de la page** : La date du jour actuel doit être affichée au sommet du centre de la page (deux boutons doivent permettre de reculer ou d'avancer d'une date – attention, le samedi et le dimanche ne doivent pas être affichés⁵). Une carte doit ensuite être affichée avec la totalité des paquets à livrer lors de la date

⁵ Pour simplifier la réalisation de ce travail, nous considérons que des livraisons peuvent même être effectuées lors des jours fériés mais pas le samedi et le dimanche.

sélectionnée (attention, il peut y avoir 10 paquets au maximum mais moins également – s’il n’y en a aucun, le message suivant sera affiché en dessous de la carte : « Vous n’avez aucun paquet à livrer ce jour. »).

Dans le cas où une route de livraison a déjà été créée, les paquets sont liés entre eux par des traits. Le premier paquet ou le paquet qui doit être livré sur la route possède un marker de couleur bleue alors que les autres paquets possèdent un marker de couleur noire (sans route de livraison configurée par le livreur, tous les markers possèdent une couleur noire). De plus, un marker de couleur verte indique qu’il a été livré.

- **Footer** : Les crédits (nom de la startup fictive avec le logo copyright et l’année en cours).

Afin d’illustrer plus concrètement cette fenêtre, vous trouvez sur la page suivante une image permettant de détailler tous les éléments présentés ci-dessus (les boutons et logos peuvent être adaptés). Source des icônes : Flaticon.⁶

Si l’utilisateur clique sur un paquet de la carte, un popup s’ouvrira affichant trois boutons : (1) « Afficher les informations », (2) « Modifier l’ordre de livraison » et (3) « Indiquer la livraison ».

- Si l’utilisateur clique sur le premier bouton, une fenêtre modale s’affiche et indique les informations du paquet (le numéro du paquet ainsi que le nom, le prénom et l’adresse du destinataire, son statut de livraison avec la date de livraison prévue ou effective). Un bouton retour affiché à la fin du récapitulatif du paquet permet de revenir à la **fenêtre E**.
- Si l’utilisateur clique sur le deuxième bouton, une fenêtre modale s’ouvre permettant de modifier l’ordre de livraison du paquet. Si le paquet a déjà un ordre de livraison, l’utilisateur peut le modifier selon sa volonté. Un bouton retour permet en tout temps de revenir à la **fenêtre E**. Dans le cas où la modification de l’ordre de livraison est confirmée, la **fenêtre E** s’affiche à nouveau avec la nouvelle route de livraison mise à jour.
- Si l’utilisateur clique sur le troisième bouton, une fenêtre modale s’ouvre permettant d’indiquer si l’utilisateur désire vraiment valider la livraison du paquet afin d’éviter des erreurs de manipulation (si l’utilisateur confirme, la livraison est validée, le statut du paquet est modifié en « livré » et la date et l’heure de livraison sont également indiquées dans la base de données). Un bouton retour permet en tout temps de revenir à la **fenêtre E**. Dans le cas où la livraison est confirmée, la **fenêtre E** s’affiche à nouveau et le paquet venant d’être livré est indiqué avec un marker de couleur verte. En outre, si le livreur clique à nouveau sur le marker, le deuxième et le troisième bouton ne seront plus accessibles car il a été livré.

Il est important de mentionner qu’une route de livraison ne peut être éditée que pour la date du jour en question (nous considérons qu’un livreur édit sa route de livraison avant de partir livrer les paquets). Tant

⁶ Liens vers les différentes icônes supplémentaires présentées dans la figure 1 de l’application web :

(6) https://www.flaticon.com/free-icon/gps_14090489?term=marker&page=1&position=10&origin=search&related_id=14090489

(7) https://www.flaticon.com/free-icon/pin_3394645?term=marker&page=1&position=41&origin=search&related_id=3394645

(8) https://www.flaticon.com/free-icon/location-pin_6153497?term=marker&page=1&position=17&origin=search&related_id=6153497

que la route de livraison n'a pas été tracée et n'inclut pas la totalité des paquets attribués au livreur pour la date indiquée, les livraisons du jour ne peuvent pas débuter (soit, le troisième bouton ne sera pas accessible pour la totalité des paquets).

Afin de simplifier la réalisation de ce travail de TPI, la route de livraison ne peut plus être modifiée dès que les livraisons ont débutées et le message suivant sera affiché en dessous de la carte : « Les livraisons sont en cours. ». Nous considérons également que tous les paquets pourront être livrés sans soucis aux différents destinataires.

Dès que les paquets ont tous été livrés, le message suivant sera affiché en dessous de la carte : « Vous avez terminé la totalité de vos livraisons de ce jour. ».

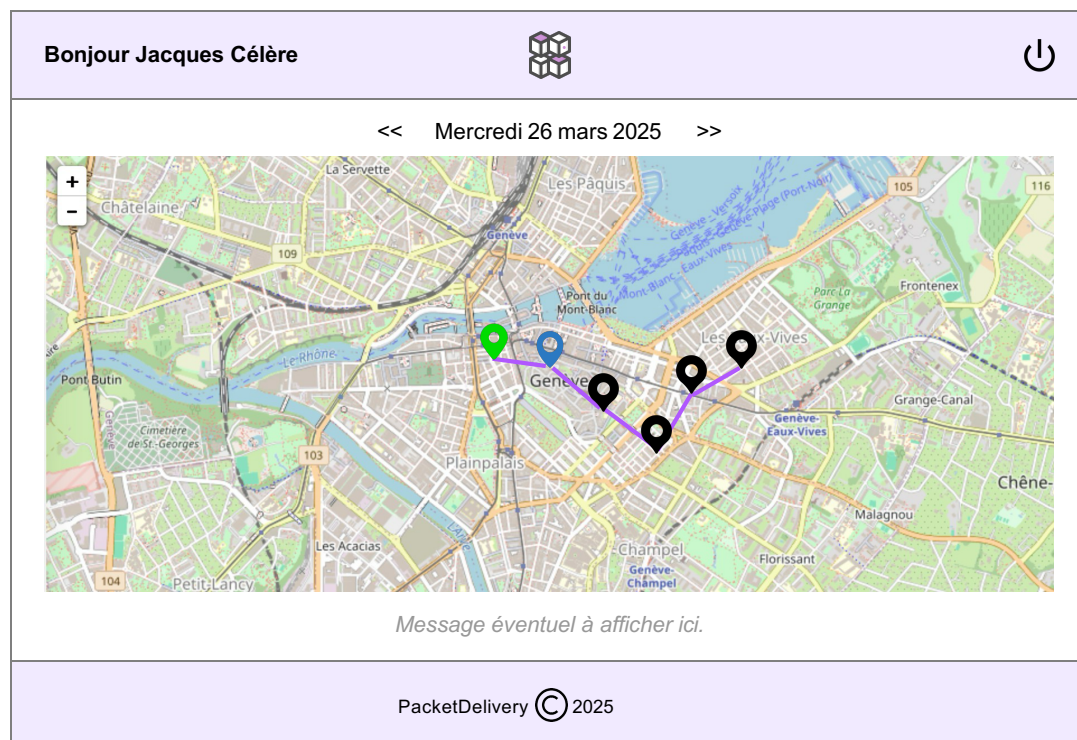


Figure 3 : Fenêtre principale de l'application web (livreur)

3. Modèle conceptuel de la base de données

Afin de vous aider dans la réalisation de ce TPI, vous disposez déjà du modèle conceptuel de données de la base de données que vous aurez à implémenter. En cas de besoin, vous pouvez le modifier (l'enseignante doit être prévenue dans ce cas). Les dernières normes école ont été utilisées pour l'élaborer (voir l'espace Moodle des normes de bases de données de l'école 2024).

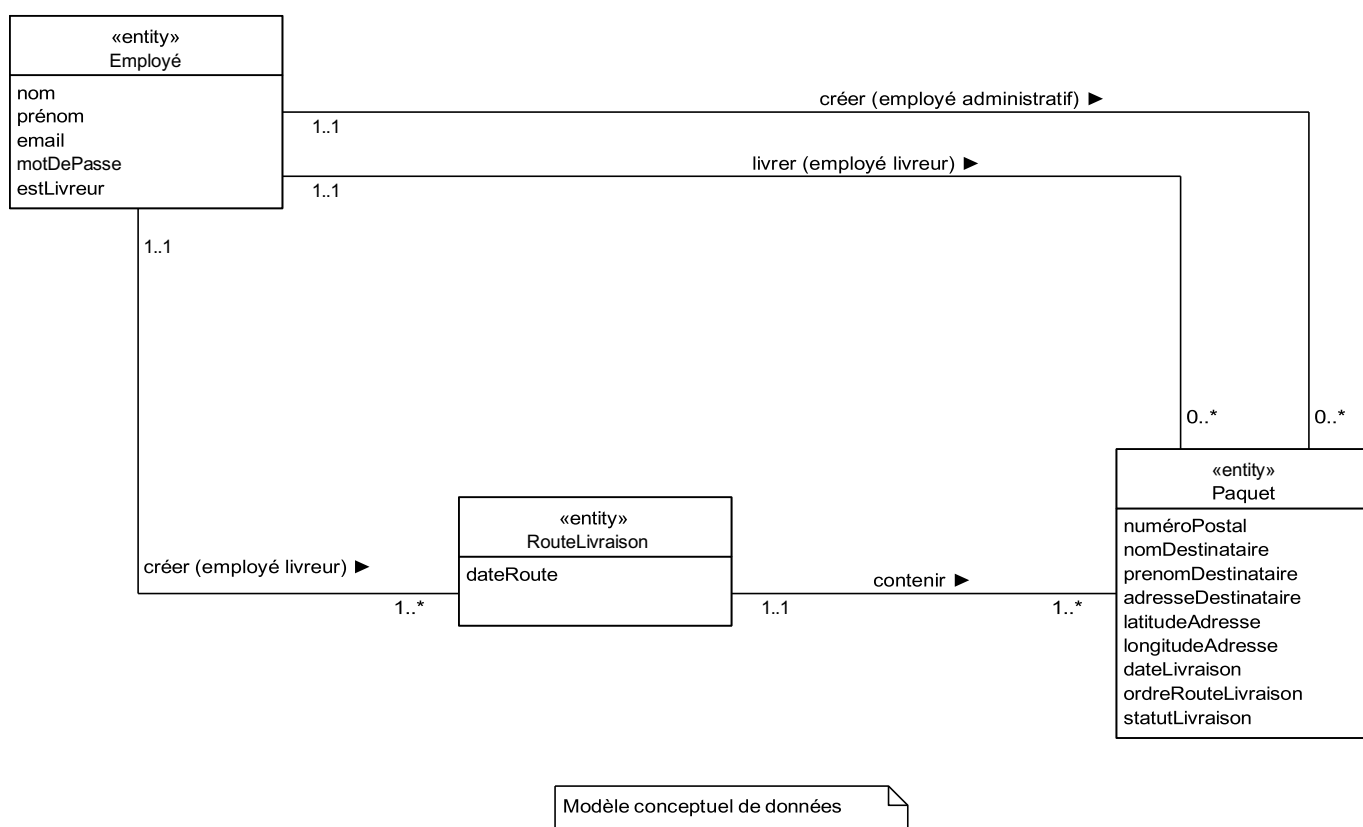


Figure 4 : Modèle conceptuel de données (MCD)

Pour rappel, vous devrez insérer des utilisateurs ainsi que les autres données de test au sein de la base de données à la création de celle-ci (l'option d'inscription d'un utilisateur, via l'application web, n'est pas incluse dans le travail de ce TPI.

